意識モデルと神経現象学・心理学の接続

学際的な検討のための解説

2026 年 04 月 09 日

目次

意識と間主観性 — 神経現象学・心理学・哲学からの状況証拠 2

本書の目的 2

要旨 2

1. 確立された知見 2

2. 核心仮説と状況証拠 3

3. 哲学的・臨床的基盤 5

4. 検証待ち仮説 6

5. 留意点と今後の課題 6

参考文献 7

関連資料 7

意識と間主観性 — 神経現象学・心理学・哲学からの状況証拠

本書の目的

本書は、意識における間主観性の位置づけを、複数の学術分野から検討する探索的文書である。完成した理論の宣言ではなく、確立された知見・状況証拠・仮説を区別して提示することを目的とする。

対象読者は、神経現象学・認知科学・発達心理学・臨床心理学・哲学のいずれかに関心を持つ学際的探索者を想定する。

要旨

- 本探索の核心仮説は、間主観性に関わる信号が生存関連の信号とほぼ同等の重みで神経系において処理されている、というものである。
- この仮説は、分子レベルから社会/歴史レベルに至る複数の証拠レベルにわたる状況証拠によって支持されるが、単一の研究が直接検証したものではない。
- 哲学的・臨床的思想群は、「証拠」ではなく「同じ交点を別の角度から指す視点」として位置づける。

1. 確立された知見

1.1 内受容感覚と意識の基盤

Craig (2002) は、身体の生理的状態のあらゆる側面を脳に伝達する求心性システムを同定した。この内受容感覚系は「物質的な私」の表象を構成し、主観的感情の基盤を提供する。

Damasio (1994) のソマティック・マーカー仮説は、情動に伴う身体感覚が意思決定を導くことを示した。腹内側前頭前野の損傷は知的能力を保持したまま意思決定に重大な障害をもたらす。

これらは、意識が身体の信号に根ざしていることを示す堅牢な知見である。

1.2 予測符号化と自由エネルギー原理

Friston (2010) の自由エネルギー原理は、脳の基本的な作動原理を予測誤差の最小化として定式化した。知覚・行動・学習を統一的に記述する理論的基盤を提供する。

> **LLM 参考**: Clark (2013) は Friston の数理的枠組みを認知科学の言語で展開した（予測処理）。著者が理解を確認できていないため本論には含めず、参考として記す。

1.3 情動の構成に関する論争

Barrett (2017) の構成主義的情動理論は、情動が予測・内受容感覚・概念を通じて構成される結果であると主張する。情動カテゴリは自然種ではなく、構成されたものである。

Panksepp (1998) は、7 つの一次的情動システム（SEEKING, RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC/GRIEF, PLAY）の進化的保存を主張する。

van Heijst et al. (2025) はこの論争を「和解不可能だが補完的」と評価した。Barrett は至近メカニズム（how）を、Panksepp は究極要因（why）を説明する。**いずれの立場を採っても、以下の核心仮説は支持可能である。**

2. 核心仮説と状況証拠

2.1 核心仮説

> 神経系から意識にのぼる認知信号において、間主観性（信頼）に関わる信号は生存関連の信号とほぼ同等の重みで処理される。

この仮説は、複数の先行研究の交点に位置する統合的主張であり、単一の研究が直接検証したものではない。以下に、複数の証拠レベルにわたる状況証拠を示す。いずれも単独では核心仮説を証明しないが、群盲象を評すように、異なる角度から同じ交点を指している。

2.2 多層的状況証拠

■分子レベル　Cole (2007): 孤独な個人の白血球で 209 遺伝子が差次的に発現。炎症促進遺伝子（NF-κ B）の上方制御、抗ウイルス遺伝子（IRF）の下方制御 = CTRA（保存的転写応答）。後続研究で 11 条件（死別、低 SES、PTSD 等）において横断的に確認。

限界: 初期研究 N=14。相関研究であり因果の方向に注意が必要。

■内分泌レベル　Smith & Wang (2014): プレーリーハタネズミの PVN オキシトシンが社会的緩衝の因果的媒介であることを実証。

限界: 動物モデルでの因果実証は堅牢だが、ヒトの鼻腔内投与研究は再現性に深刻な問題がある（Nave et al. 2015, Walum et al. 2016）。

正直な評価: 結論の方向は支持したいが、ヒトへの外挿における論拠は弱い。この区別を明記する。

■神経回路レベル　Eisenberger et al. (2003): 社会的排除時に dACC が活性化（N=13, Cyberball 課題）。

dACC 論争: Wager et al. (2016) は一般的顕著性/葛藤検出と解釈。Woo et al. (2014) の MVPA ではパターンレベルで分離（分類精度 92%）。

現在のコンセンサス:「同一の緊急チャネルを部分的に共有する異なる信号」。

Panksepp (1998): PANIC/GRIEF 系——分離苦痛発声、PAG・ACC・BNST を含む回路。内因性オピオイド、OXT、プロラクチンによる調節。Barrett の構成主義的解釈でも、間主観的信号の生存的重要性は争点ではない。

■生理/行動レベル　**Coan & Sbarra (2015)**: Social Baseline Theory。脳は社会的関係への近接をデフォルトとして前提する。社会的資源は「酸素やグルコースと同等の生体エネルギー資源」。

Coan et al. (2006): 配偶者の手を握ると脅威関連の神経活動が減弱。脅威応答の「減弱」は真のベースラインへの回帰として解釈される。

核心仮説との関係: SBT は核心仮説よりさらに強い主張を含む。核心仮説は SBT の控えめな下限として位置づけられる。

■心理レベル　**Baumeister & Leary (1995)**: 所属欲求を基本的動機と認定する 9 基準（普遍性、感情的帰結、認知処理の方向づけ、阻害時の健康悪影響、飽和モデル等）をすべて充足。被引用 30,000 件超。

飽和モデル（量より質、閾値超過後の動機低下）は生理的ホメオスタシスと並行構造を持つ。

■疫学レベル　**Holt-Lunstad et al. (2010)**: 148 研究、308,849 人のメタ分析。社会的関係の充実度が高い人の生存オッズ比 OR=1.50。

Holt-Lunstad et al. (2015): 70 研究、340 万人。孤独 OR=1.26、社会的孤立 OR=1.29、独居 OR=1.32。

確率的であり、強度と耐性などの変数によるばらつきがある。状況証拠として扱う。

■進化レベル　**Dunbar (1998)**: 社会脳仮説。霊長類の新皮質比と社会集団サイズの相関 R^2=0.76。現在は単一因子説から複数因子共進化モデルへ移行しているが、社会的因子の有意な寄与は広く認められる。

■社会/歴史レベル　**Durkheim (1897)**: 社会的統合の低下が自殺率を高める。130 年にわたる追試で基本命題は維持されている。

2.3 証拠の評価

最も堅牢: Holt-Lunstad メタ分析（340 万人）、Baumeister & Leary（9 基準の体系的検討）、Durkheim の疫学的蓄積。

因果メカニズムの状況証拠: Cole CTRA（分子経路）、Smith & Wang（OT 経路、動物モデル）、Coan 手つなぎ実験（神経活動の変化）。

論争中: dACC の解釈、Panksepp vs Barrett の情動カテゴリ、ダンバー数の精度、ヒトでの OT 投与の有効性。

反証可能性: 以下のいずれかが実証されれば核心仮説は棄却される: - 生存と信頼（間主観性）よりも強く優先される認知信号の存在が確認された場合 - 人間の意識・精神において、生存と信頼以外の

情報カテゴリが最優先で処理されていることが示された場合

現時点の反証状況: 30 分野の調査で核心仮説を直接反証する研究は見つかっていない。

3. 哲学的・臨床的基盤

§2 が複数の実証分野から状況証拠を並べたのに対し、本セクションは「なぜ間主観性が構成的であるか」を概念的に論じる思想群を示す。これらは証拠ではなく、同じ交点を別の角度から指す視点である。

扱う抽象度は実存・現象学レベルであり、心理学や認知科学のレベルに落とさない。

3.1 核心に近い 3 者

Merleau-Ponty（間身体性）: 間主観性を反省以前の身体的次元に位置づけた。他者の身体は「もう一つの私」として知覚の場に直接的に現れる。意識が他者を「推論」するのではなく、身体が他者と前反省的に絡み合っている。§2 の神経科学的証拠と方向が一致する。

Stolorow（間主観性の崩壊とトラウマ）:「孤立した心は神話である」。情動体験は常に間主観的文脈の中で組織される。トラウマの本質は出来事そのものではなく、情動的調律の間主観的崩壊にある。ただし、トラウマの全てが間主観的崩壊であるとまでは言い切らない。

龍樹・般若心経・量子の場理論（非二元性）: 龍樹の縁起——独立自存する実体は存在しない。あらゆる存在は相互依存的に生起する。般若心経の色即是空。量子の場理論——粒子は場の励起状態であり、独立した実体ではない。この三者は異なる伝統から同じことを言っている——**独立した実体はなく、全ては関係から生起する**。核心仮説の「生存 vs 間主観性」という二軸は操作的な区別として有用だが、縁起の論理はこの二項対立そのものが最終的には分離不可能であることを示唆する。

3.2 収束する思想群

以下はいずれも、間主観性を「あると便利なもの」ではなく「なければ成立しないもの」として位置づける点で §3.1 と収束する。

分野	思想家	核心主張	間主観性の位置づけ
現象学	Husserl	世界は間主観的に構成される	派生的だが構成的に不可欠
実存主義	Heidegger	Dasein は常に既に Mitsein（共存在）	等根源的
対話哲学	Buber	I-Thou の「あいだ」が存在の場	一次的・関係的存在論
精神分析	Winnicott	自己は抱持環境の中でのみ成立	発達論的に不可欠

分野	思想家	核心主張	間主観性の位置づけ
文化哲学	Mbiti/Ubuntu	“I am because we are”	共同体的存在論
社会人類学	Mauss	互酬的紐帯は社会的生存のインフラ	社会的前提条件
認知科学	Tomasello	共有志向性が人間認知の固有性を構成	認知的に不可欠
教育学	Vygotsky	あらゆる高次機能は社会的平面に先に現れる	発達の前提条件
倫理学	Noddings	ケアリング関係が倫理の基盤	倫理的に構成的
看護学	Watson	トランスパーソナル・ケアリング関係が治癒の機序	治癒の条件

3.3 アンチテーゼとしての位置づけ

§2 と §3 を通じて示されるのは、間主観性が「お金の次に大事」なのではなく、生命に等しいレベルで大事であるということである。

これは資本主義的経済学——物質的・経済的価値を最優先とする枠組み——へのアンチテーゼである。ただし、否定ではない。経済合理性もまた生命の維持と展開に不可欠であり、生存と間主観性は陰陽のように包摂的な関係にある。本探索が主張するのは、間主観性を経済的価値の下位に置く序列の転覆であり、両者を同格の基底次元として位置づけることである。

4. 検証待ち仮説

以下は、§2 の実証的基盤が固まった後に対話を通じて掘り下げる対象である。

- 間主観性は信頼感情と関係する
- 信頼感情の体験は身体に記録される
- 抱持（containment）が何かに関係する——Bion (1962) の概念と意識プロセスの接続。「何か」の内容は未確定

5. 留意点と今後の課題

本探索は進行中である。以下の論点が未解決のまま残っている:

- **生存-信頼軸の構造的詳細**: 二軸が直交する基底ベクトルのように独立した次元を構成するのか、より複雑な関係にあるのかは未確定
- **非二元性の記述**: 生存と間主観性の分離不可能性（§3.1 で龍樹の縁起として言及）をどのように操作的記述に組み込むかが今後の鍵
- **間主観性→信頼→抱持のチェーン**: 検証待ち仮説の掘り下げ

参考文献

- Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong. *Psychological Bulletin*, 117(3), 497-529.
- Coan, J. A., & Sbarra, D. A. (2015). Social Baseline Theory. *Current Opinion in Psychology*, 1, 87-91.
- Coan, J. A., Schaefer, H. S., & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand. *Psychological Science*, 17(12), 1032-1039.
- Cole, S. W. (2007). Social regulation of leukocyte homeostasis. *Current Opinion in Psychology*, 1(1), 67-72.
- Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception. *Nature Reviews Neuroscience*, 3(8), 655-666.
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' Error*. Putnam.
- Dunbar, R. I. M. (1998). The social brain hypothesis. *Evolutionary Anthropology*, 6(5), 178-190.
- Durkheim, É. (1897). *Le Suicide*.
- Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? *Science*, 302(5643), 290-292.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138.
- Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk. *PLoS Medicine*, 7(7), e1000316.
- Holt-Lunstad, J., et al. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality. *Perspectives on Psychological Science*, 10(2), 227-237.
- Panksepp, J. (1998). *Affective Neuroscience*. Oxford University Press.
- Smith, A. S., & Wang, Z. (2014). Hypothalamic oxytocin mediates social buffering. *Biological Psychiatry*, 76(4), 281-288.
- van Heijst, B. F., et al. (2025). Basic emotions and constructionism: irreconcilable but complementary.

関連資料

- **調査概要** — 調査の全体像と現在の進捗
- **一般向け解説** — 初めて読む方への見取り図

- **観察・支援版** — 現場での観察の手がかり
- **原典 wiki** — 個別の研究者・知見の解説